

ANEXO A

Evidencias Técnicas y Mitigaciones

Nombre del integrante: Patricio E. Allendes.

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad.

Sección: CI3062/D-IEC-N6-P1-C1/D.

Asignatura: Seguridad en Redes.

Nombre del docente: Rubén A. Schnettler.

jueves, 24 de septiembre de 2026.

Índice

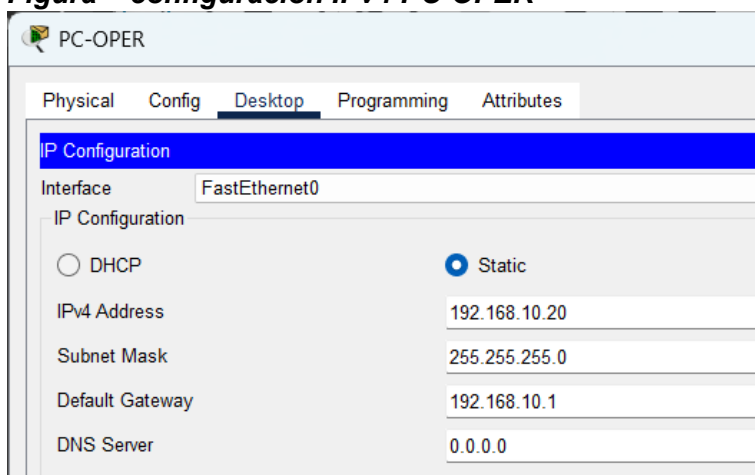
1	CONFIGURACIÓN INICIAL	3
1.1	CONFIGURACIÓN GLOBAL IPv4	3
1.1.1	FIGURA – CONFIGURACIÓN IPv4 PC-OPER	3
1.1.2	FIGURA – CONFIGURACIÓN IPv4 SRV-SIEM	3
1.1.3	FIGURA – CONFIGURACIÓN IPv4 PC-ADMIN	3
2	VULNERABILIDADES	4
2.1	RSK-NET-01: USO DE PROTOCOLOS NO SEGUROS (TELNET)	4
2.1.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-01 (ANTES DE LA MITIGACIÓN)	4
2.1.2	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-01 DESPUÉS DE LA MITIGACIÓN (SEGURO)	4
2.2	RSK-NET-02: MODO PRIVILEGIADO SIN CLAVE (ROUTER R-LOG)	5
2.2.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-02 - MODO PRIVILEGIADO SIN CONTRASEÑA (ANTES DE MITIGAR)	5
2.2.2	FIGURA – EVIDENCIA RSK-NET-02 - CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA ENCRYPTADA (DESPUÉS DE MITIGAR)	6
2.3	RSK-NET-03 (SEGURIDAD EN LÍNEAS VTY)	7
2.3.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-03 - (ANTES DE MITIGAR)	7
2.3.2	FIGURA – EVIDENCIA RSK-NET-03 - (DESPUÉS DE MITIGAR)	8
2.4	RSK-NET-04: PUERTOS DE SWITCH SIN PORT-SECURITY	9
2.4.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-04 - (ANTES DE MITIGAR)	9
2.4.2	FIGURA – EVIDENCIA RSK-NET-04 - CONFIGURACIÓN DE PORT-SECURITY (DESPUÉS DE MITIGAR)	10
2.5	RSK-NET-05: PUERTOS SIN USAR ACTIVOS	11
2.5.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-05 (ANTES DE LA MITIGACIÓN)	11

2.5.2	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-05 DESPUÉS DE LA MITIGACIÓN (SEGURO)	12
2.6	RSK-NET-06: FALTA DE SYSLOG CENTRALIZADO	13
2.6.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-06 (ANTES DE LA MITIGACIÓN)	13
2.6.2	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-06 DESPUÉS DE LA MITIGACIÓN (SEGURO)	14

1 Configuración inicial

1.1 configuración global IPv4

1.1.1 *Figura – configuración IPv4 PC-OPER*



PC-OPER

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

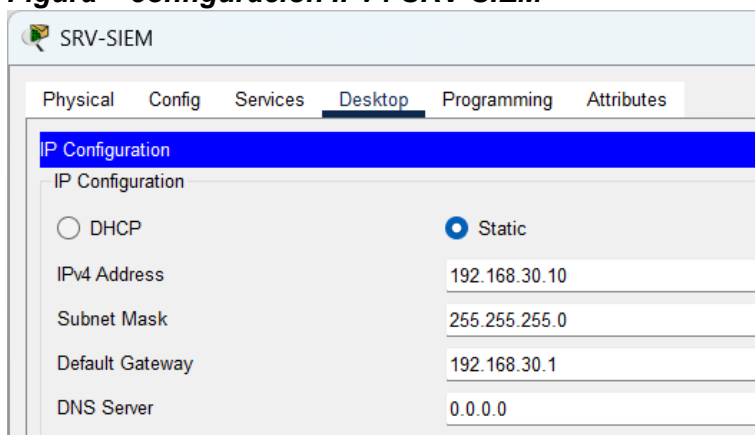
IPv4 Address: 192.168.10.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 0.0.0.0

1.1.2 *Figura – configuración IPv4 SRV-SIEM*



SRV-SIEM

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

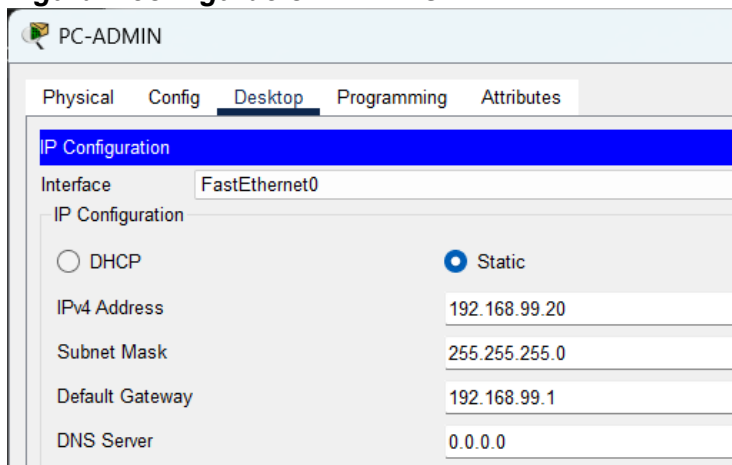
IPv4 Address: 192.168.30.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

DNS Server: 0.0.0.0

1.1.3 *Figura – configuración IPv4 PC-ADMIN*



PC-ADMIN

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.99.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.99.1

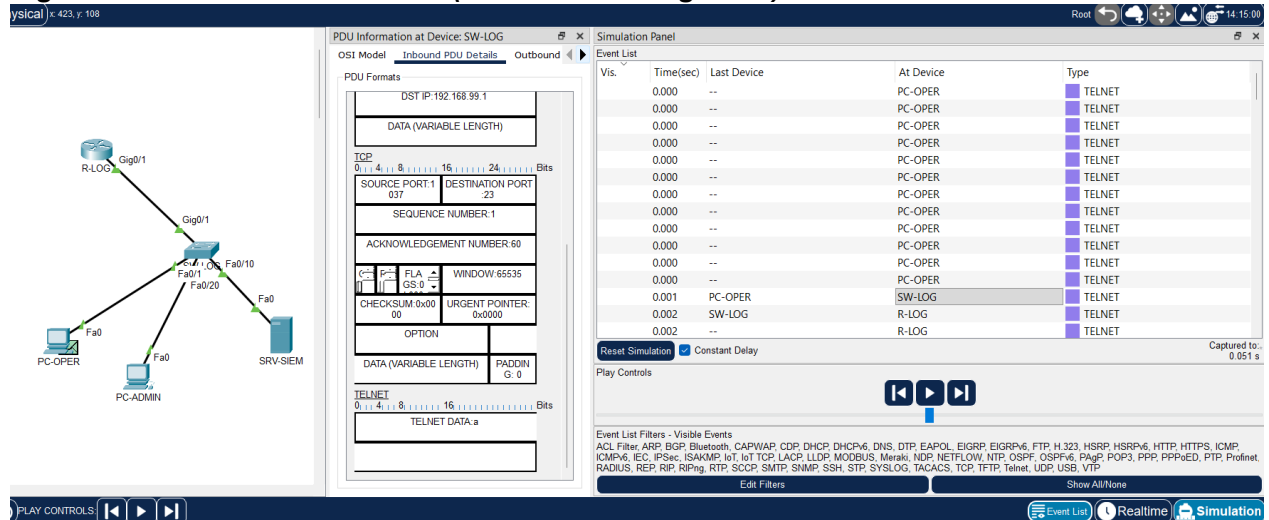
DNS Server: 0.0.0.0

2 Vulnerabilidades

2.1 RSK-NET-01: Uso de protocolos no seguros (Telnet)

Antes de la Mitigación (Inseguro):

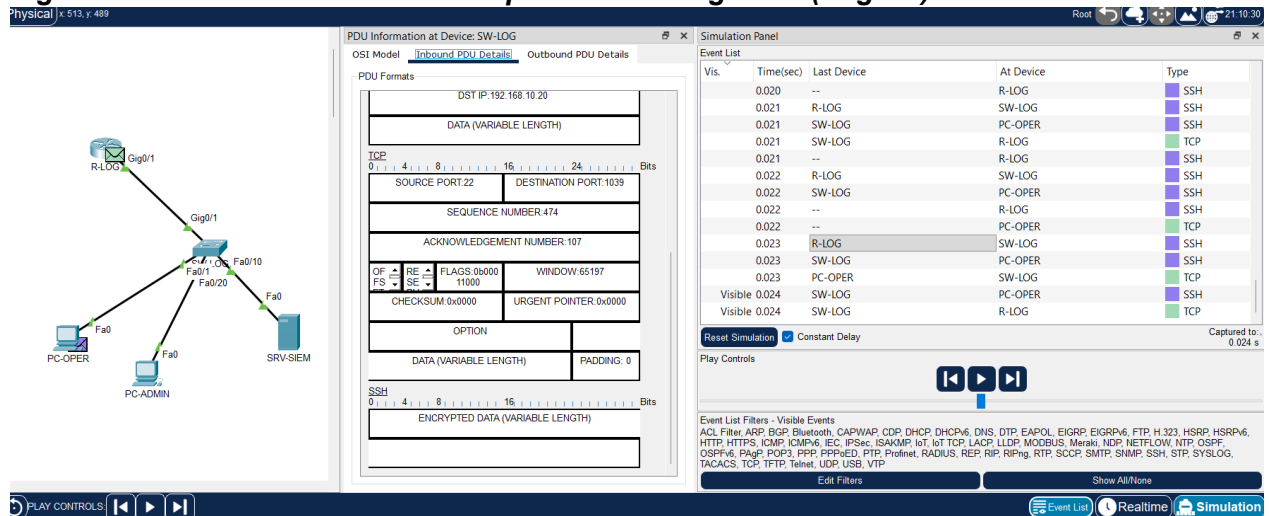
2.1.1 Figura - Evidencia RSK-NET-01 (Antes de la mitigación)



Explicación: Al utilizar Telnet, los datos viajan en texto plano a través del campo TELNET

DATA. Cualquier atacante con un sniffer en la red local podría capturar estos paquetes y extraer las contraseñas de administración del router de forma directa.

2.1.2 Figura - Evidencia RSK-NET-01 Después de la Mitigación (Seguro)

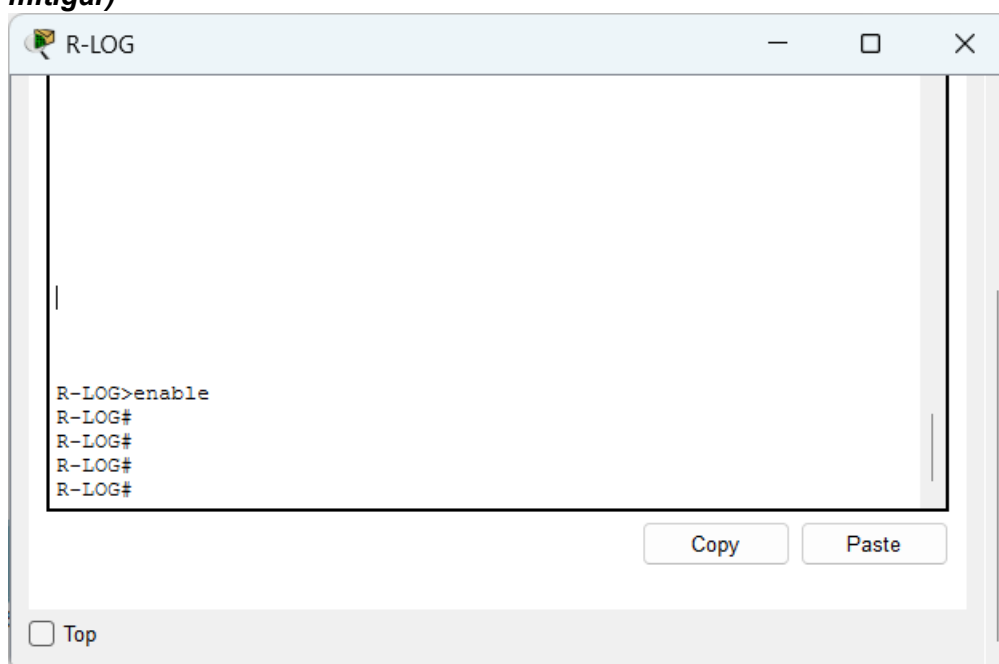


Explicación: Tras deshabilitar Telnet y configurar SSHv2 en el router R-LOG, todo el tráfico de administración viaja cifrado dentro del campo ENCRYPTED DATA. Como se observa en el Simulation Panel, los paquetes ahora son exclusivamente de tipo SSH, garantizando la confidencialidad de las credenciales de acceso.

2.2 RSK-NET-02: Modo Privilegiado sin Clave (Router R-LOG)

Antes de la Mitigación (Inseguro):

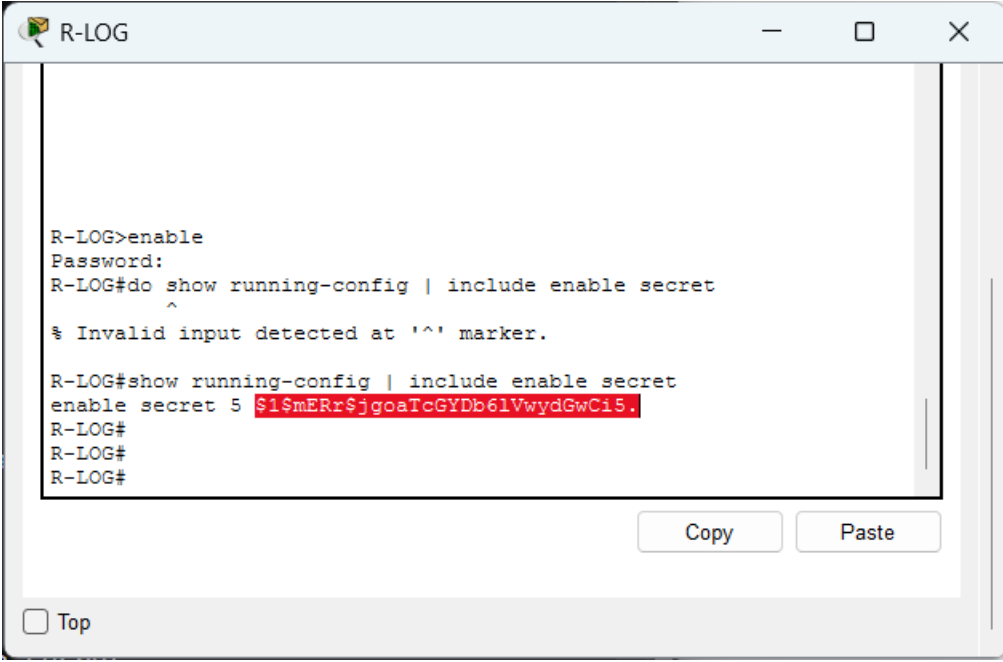
2.2.1 *Figura - Evidencia RSK-NET-02 - Modo Privilegiado sin contraseña (Antes de mitigar)*



Descripción técnica: Como se observa en la consola de R-LOG, al ejecutar el comando enable el dispositivo otorga privilegios de administrador de forma inmediata sin solicitar ninguna autenticación. Esto representa un riesgo crítico, ya que cualquier usuario con acceso físico o remoto básico podría alterar la configuración global del router.

Después de la Mitigación (Seguro)

2.2.2 Figura – Evidencia RSK-NET-02 - Configuración de contraseña encriptada (Después de mitigar)



```

R-LOG>enable
Password:
R-LOG#do show running-config | include enable secret
    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

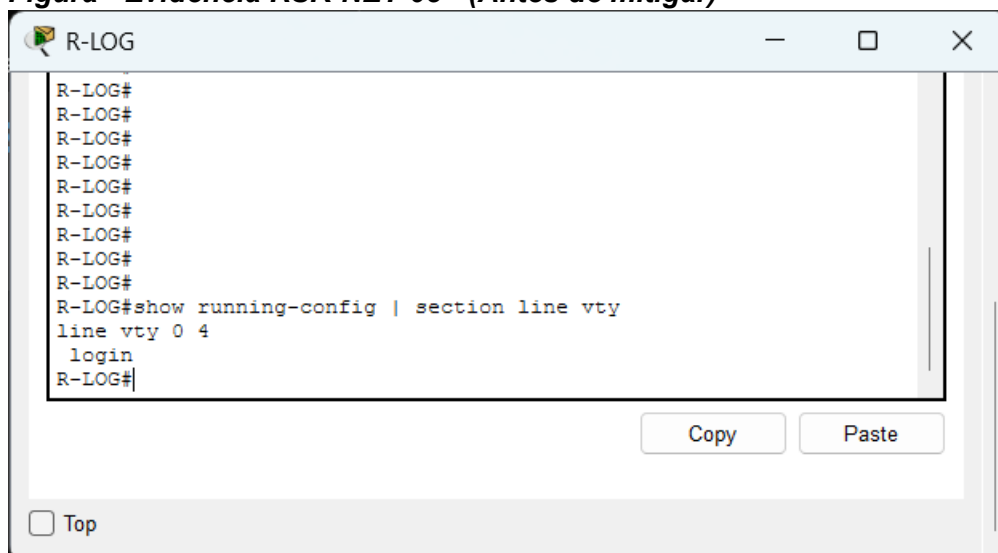
R-LOG#show running-config | include enable secret
enable secret 5 $1$mERr$JgoaTcGYDb61VwydGwCi5.
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
  
```

Descripción técnica: Se aplicó la mitigación configurando una contraseña robusta mediante el comando enable secret. Al validar la seguridad (parte superior de la captura), el router ahora restringe el acceso exigiendo credenciales. Adicionalmente, el comando show running-config demuestra que el password se almacena utilizando un algoritmo de cifrado seguro tipo MD5 (indicado por el dígito 5), evitando su lectura en texto plano por usuarios no autorizados.

2.3 RSK-NET-03 (Seguridad en Líneas VTY)

Antes de la Mitigación (Inseguro):

2.3.1 Figura - Evidencia RSK-NET-03 - (Antes de mitigar)



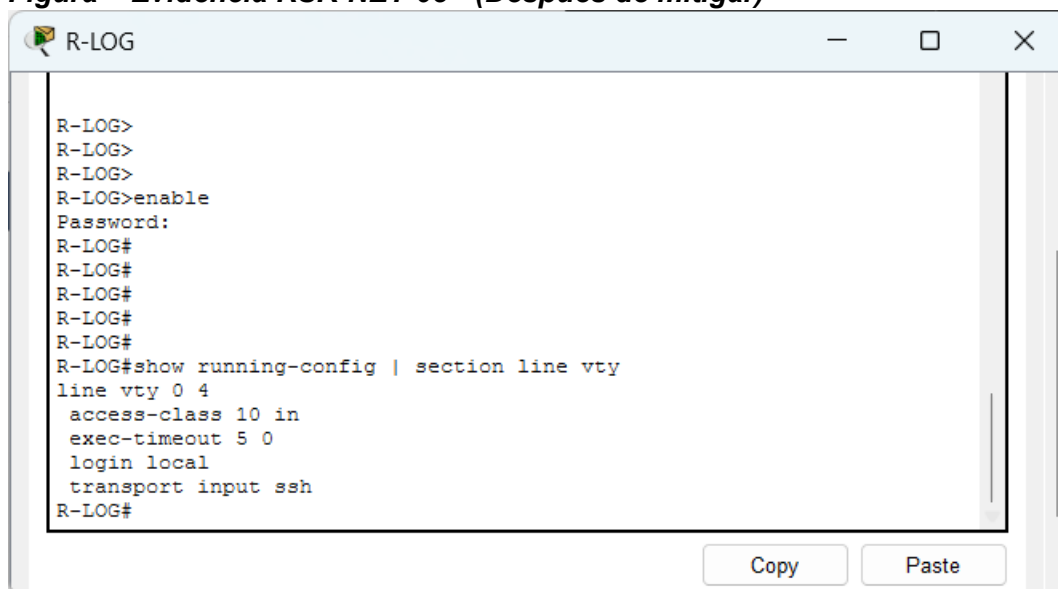
```

R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#show running-config | section line vty
line vty 0 4
login
R-LOG#
  
```

Descripción y Diagnóstico Técnico: Como se evidencia en la inspección de la configuración activa del dispositivo R-LOG, las líneas de terminal virtual (line vty 0 4) se encontraban en un estado de alta vulnerabilidad. El uso de la directiva única login indica que el router dependía de una única contraseña global y genérica para permitir el acceso, eliminando la trazabilidad de qué usuario realiza cambios. Adicionalmente, la ausencia de restricciones de protocolo permitía conexiones a través de Telnet, exponiendo las credenciales de administración a capturas de tráfico en texto plano dentro de la red local. Finalmente, la falta de límites de tiempo de sesión dejaba los accesos lógicos permanentemente abiertos ante descuidos del administrador.

Después de la Mitigación (Seguro):

2.3.2 Figura – Evidencia RSK-NET-03 - (Después de mitigar)



```

R-LOG>
R-LOG>
R-LOG>
R-LOG>enable
Password:
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  access-class 10 in
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
R-LOG#
  
```

Descripción de Controles Aplicados: Para neutralizar las amenazas de acceso remoto no autorizado y la interceptación de credenciales en R-LOG, se implementó un endurecimiento estructural (hardening) en las líneas VTY aplicando cuatro controles críticos de seguridad:

1. **login local:** Se migró la autenticación a una base de datos local, obligando al sistema a exigir credenciales individuales y nominativas (Usuario y Contraseña por separado).
2. **transport input ssh:** Se deshabilitó de manera definitiva el protocolo inseguro Telnet, restringiendo el acceso exclusivamente a conexiones cifradas mediante SSHv2 para garantizar la confidencialidad del tráfico de gestión.
3. **access-class 10 in:** Se vinculó una Lista de Control de Acceso (ACL) perimetral para restringir las conexiones lógicas, garantizando que solo las direcciones IP de las estaciones de administración autorizadas puedan iniciar sesión.
4. **exec-timeout 5 0:** Se estableció un temporizador de desconexión automática por inactividad fijado en 5 minutos, prev
5. iniendo que sesiones desatendidas sean comprometidas físicamente.

Antes de la Mitigación (Inseguro):

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer 9.0.1 interface. The main workspace shows a network topology with the following components and connections:

- R-LOG** (Router) connected to **SW-LOG** (Switch) via **Gig0/1** on the router and **Gig0/1** on the switch.
- PC-ATACANTE** connected to **SW-LOG** via **Fa0** on the PC and **Fa0/1** on the switch.
- PC-OPER** connected to **SW-LOG** via **Fa0** on the PC and **Fa0/20** on the switch.
- PC-ADMIN** connected to **SW-LOG** via **Fa0** on the PC and **Fa0/20** on the switch.
- SRV-SIEM** connected to **SW-LOG** via **Fa0** on the server and **Fa0/10** on the switch.

Two command-line interfaces are open:

SW-LOG CLI:

```

Fa0/11                               notconnect 1          auto    auto    10/100BaseTX

SW-LOG#show po
SW-LOG#show port-security i
SW-LOG#show port-security interface f
SW-LOG#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security          : Disabled
Port Status            : Secure-down
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
SW-LOG#
  
```

PC-ATACANTE CLI (Desktop tab):

```

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.1

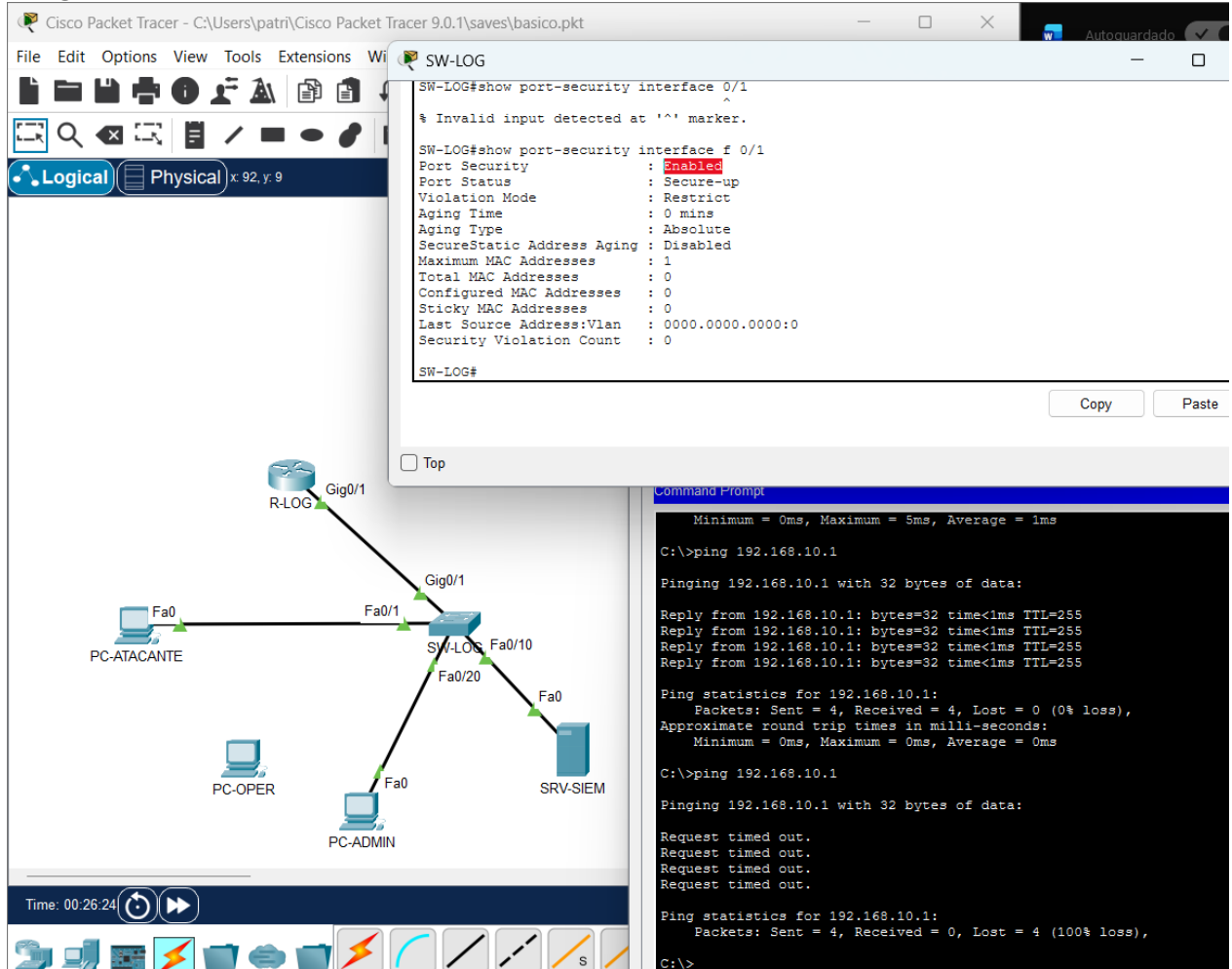
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
C:\>
  
```

Explicación: Sin la directiva de seguridad de puerto habilitada en la interfaz Fa0/1 del switch SW-LOG, el estado del servicio figura como Port Security: Disabled. Esto permite que el puerto acepte cualquier dirección MAC entrante sin restricciones de acceso. Como se demuestra en el Command Prompt del equipo PC-ATACANTE, un dispositivo intruso puede conectarse físicamente al puerto libre y generar tráfico exitoso mediante un ping hacia el gateway, obteniendo acceso total inmediato a los recursos internos de la red local sin que el switch genere ningún tipo de bloqueo ni alerta de seguridad en la capa de enlace de datos.

2.4.2 Figura – Evidencia RSK-NET-04 - Configuración de port-security (Después de mitigar)

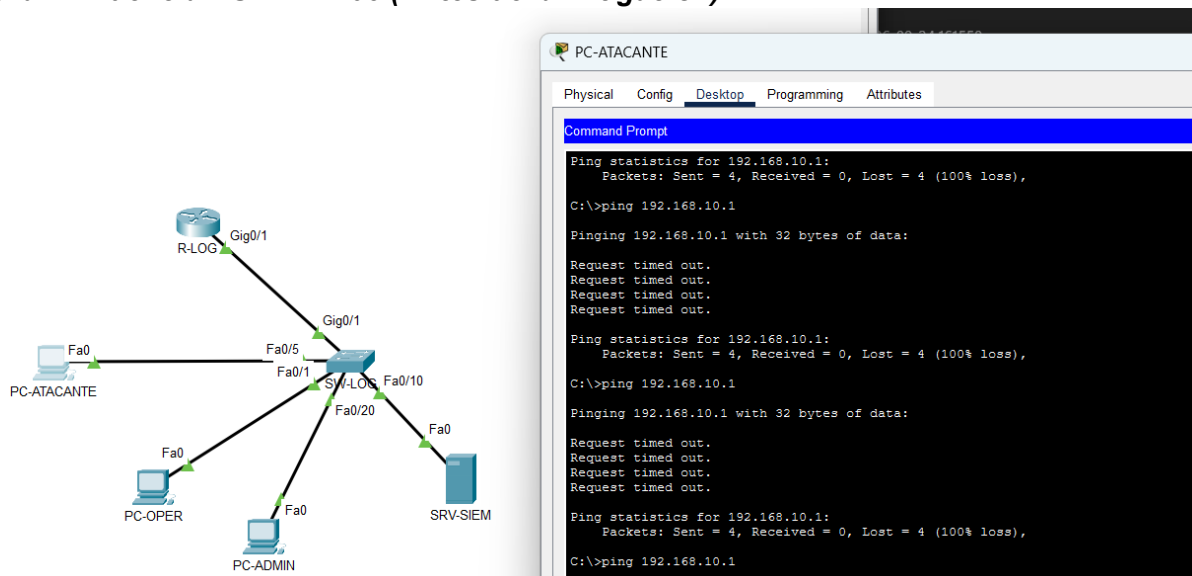


Explicación: Tras aplicar las políticas de mitigación en la interfaz Fa0/1 de SW-LOG, la verificación mediante comandos confirma que el estado ha cambiado a Port Security: Enabled bajo el modo de violación Restrict. Al desconectar el equipo autorizado e intentar conectar nuevamente la estación no registrada, el switch detecta una dirección MAC desconocida que no coincide con el registro legítimo. En consecuencia, el tráfico del intruso es descartado de forma silenciosa en la capa 2, lo que resulta en un fallo absoluto de conectividad reflejado mediante la alerta de Request timed out (100% de pérdida de paquetes) en el terminal del atacante, protegiendo con éxito el acceso perimetral.

2.5 RSK-NET-05: Puertos sin usar activos

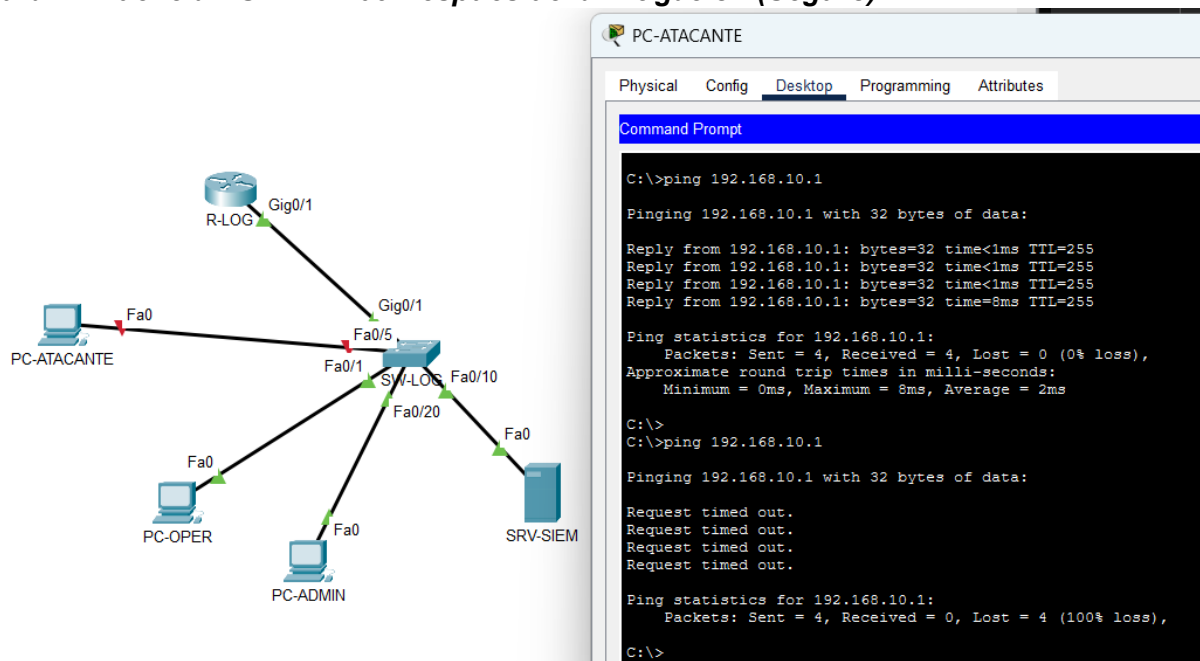
Antes de la Mitigación (Inseguro):

2.5.1 Figura - Evidencia RSK-NET-05 (Antes de la mitigación)



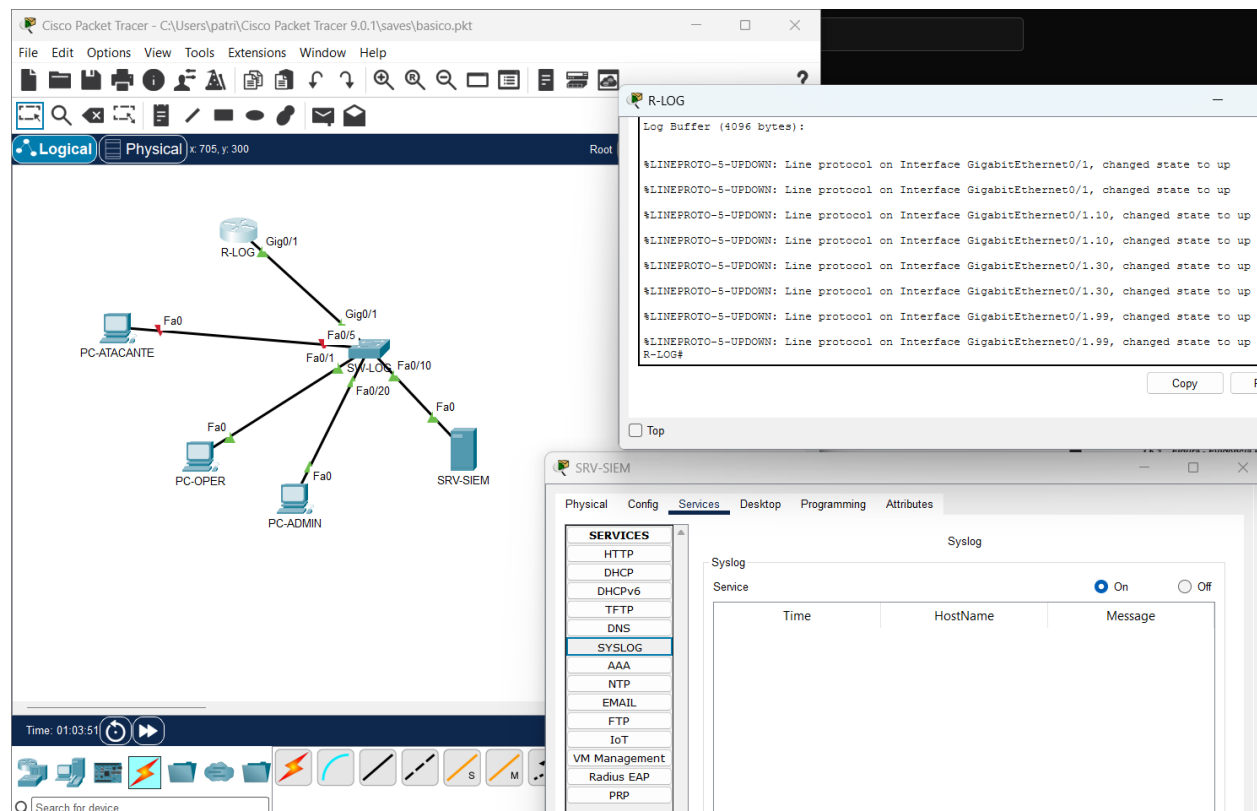
Explicación: Por defecto, todos los puertos que no están siendo utilizados en el switch SW-LOG (como el puerto Fa0/5) permanecen activos y asignados a la VLAN nativa de la infraestructura. Esto representa un riesgo crítico, ya que cualquier atacante con acceso físico a las instalaciones del rack podría conectar un dispositivo intruso directamente a una toma de red libre. Al no existir restricciones, el equipo obtiene direccionamiento inmediato y comunicación exitosa mediante un ping hacia el gateway, evadiendo los controles de seguridad perimetrales de la organización.

2.5.2 Figura - Evidencia RSK-NET-05 Después de la Mitigación (Seguro)



Explicación: Tras aplicar las directivas de endurecimiento (hardening) en el switch SW-LOG, los puertos interfaces que no se encuentran asignados a estaciones legítimas fueron trasladados a la VLAN 999 (VLAN de aislamiento) y configurados bajo el estado de shutdown. Como se aprecia en la topología, el indicador del enlace del puerto Fa0/5 cambia inmediatamente a rojo (desactivado administrativamente). Al intentar realizar tráfico fraudulento (parte inferior de la consola), el switch bloquea la negociación en la capa física, provocando que los paquetes del atacante mueran con un Request timed out (100% de pérdida), anulando por completo la superficie de exposición física.

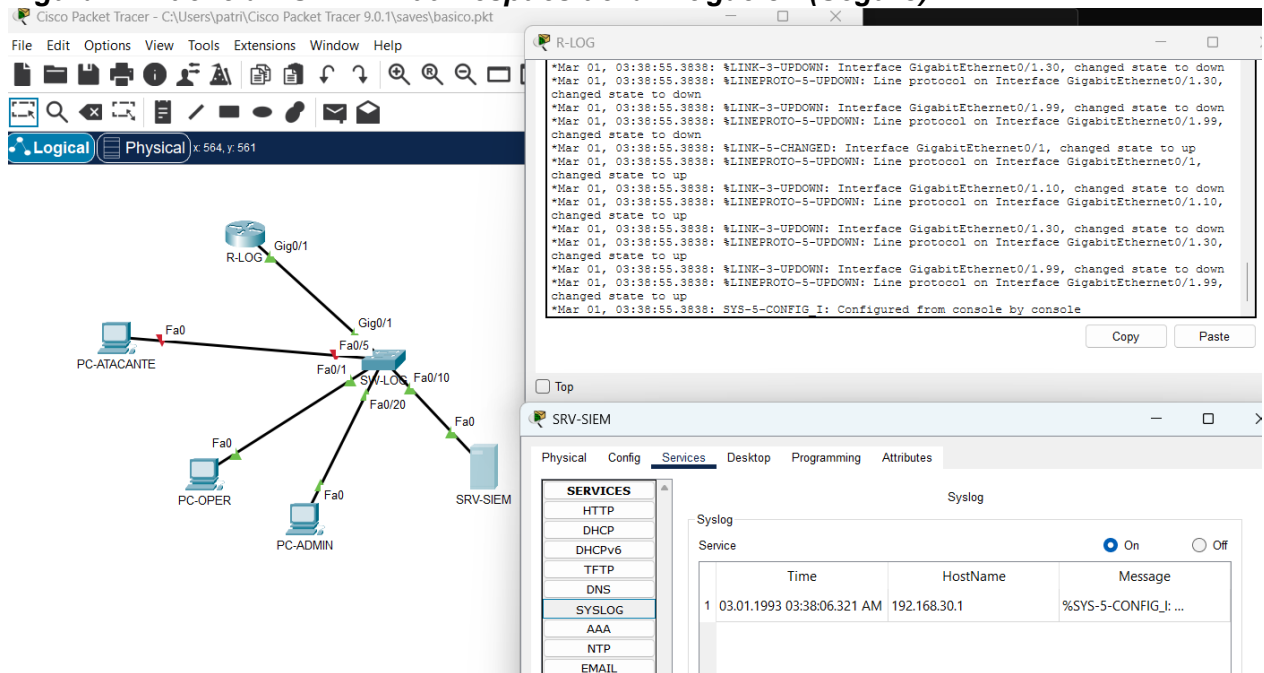
Antes de la Mitigación (Inseguro):



Explicación: Sin la directiva de seguridad de puerto habilitada en la interfaz Fa0/1 del switch SW-LOG, el estado del servicio figura como Port Security: Disabled. Esto permite que el puerto acepte cualquier dirección MAC entrante sin restricciones de acceso. Como se demuestra en el Command Prompt del equipo PC-ATACANTE, un dispositivo intruso puede conectarse físicamente al puerto libre y generar tráfico exitoso mediante un ping hacia el gateway, obteniendo acceso total inmediato a los recursos internos de la red local sin que el switch genere ningún tipo de bloqueo ni alerta de seguridad en la capa de enlace de datos.

Después de la Mitigación (Seguro):

2.6.2 Figura - Evidencia RSK-NET-06 Después de la Mitigación (Seguro)



Explicación: Tras aplicar las políticas de mitigación en la interfaz Fa0/1 de SW-LOG, la verificación mediante comandos confirma que el estado ha cambiado a Port Security: Enabled bajo el modo de violación Restrict. Al desconectar el equipo autorizado e intentar conectar nuevamente la estación no registrada, el switch detecta una dirección MAC desconocida que no coincide con el registro legítimo. En consecuencia, el tráfico del intruso es descartado de forma silenciosa en la capa 2, lo que resulta en un fallo absoluto de conectividad reflejado mediante la alerta de Request timed out (100% de pérdida de paquetes) en el terminal del atacante, protegiendo con éxito el acceso perimetral.